



סילבוס הקורס: פיתוח אפליקציות סלולריות

שם מרצה: מר ניר חן

שם קורס באנגלית: Developing mobile applications

מחלקה/תכנית: מנהל עסקים;

נקודות זכות: 2 סמסטר: א

שנת לימוד: תשפ"ו מספר קורס: 10-3041054-0

סוג קורס: שיעור

1. פרטי התקשרות מרצה/ים:

i2cs2013@gmail.com

2. פרטי התקשרות מתרגל/ת:

shaykos@outlook.com

3. דרישות קדם:

פיתוח מערכות מידע מבזרות צד לקוח. קורס קדם או במקביל פיתוח מערכות מידע מבזרות צד שרת.

4. נושאי הקורס:

פיתוח אפליקציות לסמארטפון. נושא זה הינו אחד הנושאים החמים ביותר בשוק ה-IT המקומי והבינלאומי. מעבר ליתרון הניידות והזמינות, המכשירים הסלולאריים מספקים מידע על מיקום, תנועה, כיוון, ושילוב טבעי של קול, תמונה, וידאו וממשק משתמש חדשני (מסכי מגע). תכונות אלה מאפשרות לנו לפתח אפליקציות חדשניות עם חווית משתמש שלא הייתה בעבר. הקורס יתמקד בפיתוח אפליקציות מבוססות JS שיכולות לרוץ על כל מכשירי המובייל.

5. תפוקות הלמידה:

- הסטודנט ידע לפתח אפליקציות מבוססות דפדפן ואפליקציות Native שמבוססות על הטכנולוגיות React and ReactNative.

- הסטודנט ידע לחבר את האפליקציה לנתונים, להשתמש בשירותי מפות, להפעיל מצלמה וכו'. במידה ויהיה זמן נלמד גם שימוש בכלי AI כמו למשל Cloude/chatGPT, NET.ML, brain.js



- עקב קצב השינוי המהיר של הטכנולוגיות בתחום זה, יתכן שהתלמידים ידרשו לתרגל למידה עצמית של נושאים טכנולוגיים שלא יכוסו בכיתה.
- יכולת מציאת פתרונות לבעיות בתכנות באופן עצמאי ע"י חיפוש באינטרנט ושימוש בכלי AI.

6. מטלות הקורס:

- פרויקט - 80%. הערות: הפרויקט כולל הגנה בה תבחנו ברמה האישית.
- מטלות בית - 20%. הערות: המשימות תכלולנה עבודה מעשית להגשה בצוותים של פרויקטי הגמר.

כדי לקבל ציון עובר בקורס, יש לקבל לפחות 60 בציון הפרויקט הקורס.

7. ביבליוגרפיה:

מספר	הפריט הביבליוגרפי	חובה / מומלצת

אין ספר לימוד רשמי. יהיה שימוש נרחב במאמרים מקוונים, קטעי וידאו ובמידע הנמצא ברשת האינטרנט, הפניות תינתנה במהלך הקורס.

8. מבנה הקורס:

- שפת הקורס: עברית/ אנגלית.
- פורמט הלמידה המרכזי בקורס בקמפוס-עפ"י שעת השיעור במערכת. מצגות והרצאה הכוללת הצגת הקוד ותכנות פעיל.
- בהינתן הזמן, למידה פעילה/התנסותית במהלך השעורים מתקיימת בהיקף של עד שליש מההרצאה.

9. פירוט תוכן השיעורים:

שבוע / מפגש / תאריך	נושא	הערות	למידה עצמית (א-סינכרוני)



	Ex1	JS + TS + 01 Fundamentals and Installation	1
		Components and 02 Props, 03 State, 04 Handling Events	2-3
	Ex2	SetState And Lifecycle, 05 06 Lists and Keys, 07 Forms	4-5
	Ex3	Hooks 11	6
	Ex4	DEBUG, 08 PropTypes, 12 09 Refs, 10 React Router v4	7
	Ex5	Context	8
	Ex6	Server and Fetch calls	9
		Expo,00 Debug,01 APK 01- Creation,03 Fetch, 14 React Elements UI Lib	10
		Navigation 06	11
		Camera, 07 Image 05 Upload	12
		Geolocation, 10 04 ,Geocoding	13



10. הערות נוספות:

* יתכנו שינויים בתוכנית הקורס בהתאם ללוח הזמנים.